



نظري

9

18

2160 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

تتمة النمذجة الديناميكية

د. فراس الضعيف



RB Informatcs; 25/05/2025

حقائق افتراضية

بسم الله الرحمن الرحيم

في هذه المحاضرة سنكمل الحديث عن النمذجة الديناميكية وتتعلم أكثر فيها.

بعض نماذج النمذجة الديناميكية

■ نموذج الكتلة المادية:

إن هذا النموذج لا يخضع لأي قوى دورانية، إذاً لا يوجد قوانين دوران.

حيث معادلة الحركة (نيوتن):

$$\vec{F} = m \cdot \vec{\gamma}$$

كمية الطاقة الحركية:

$$E_K = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

كمية الطاقة الكامنة:

$$\Delta E_p = - \int_P^{P+\Delta P} \vec{F} \times \delta \vec{P}$$

حيث:

$\delta \vec{P}$: هو الانتقال، وكلما كان الانتقال عامودي على الجسم أكثر كانت الطاقة الكامنة أكبر.

• نموذج الكتلة المادية يخضع لقوانين نيوتن، حيث كلما زادت سرعة الجسم، زادت طاقته الحركية، على سبيل

المثال: عندما تزداد سرعة الرصاصة، تزداد طاقتها الحركية وبالتالي يزداد تأثيرها عند الاصطدام.

• حتى يكون لدي طاقة كامنة يجب أن يكون لدي قوة مشتقة من الكمون.

مثال مهم:

عندما ترمي كرة في الهواء للأعلى، فإن القوة المطبقة عليها في تلك اللحظة تكون القوة التي تعطيها لها عند رميها (قوة الدفع)، ولكن بمجرد أن تترك يدك، القوة الوحيدة المؤثرة عليها في الاتجاه العمودي هي قوة الجاذبية الأرضية (قوة مشتقة من الكمون)، والتي يتم التعبير عنها بالعلاقة:

$$F = m \cdot g$$

كما أنه عند رمي الكرة فإنها تمتلك طاقة حركية بسبب سرعتها (الابتدائية) والتي تعطى بالعلاقة:

$$E = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

بزيادة ارتفاع الكرة تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة كامنة والتي يمكن التعبير عنها بالعلاقة:

$$v = m \cdot g \cdot h$$

عند أعلى نقطة تصل إليها الكرة، تكون سرعتها صغيرة وتكون طاقتها الحركية قد تحولت إلى طاقة كامنة.

عندما تبدأ الكرة بالهبوط، تتحول الطاقة الكامنة مرة أخرى إلى طاقة حركية، وعندما تلامس الكرة الأرض، في حال كان السطح مرناً (كرة مطاطية) ستتشوه الكرة وهذا التشوه سيتحول إلى قوة مرونة.

تتحول الطاقة الكامنة من قوة مرونة إلى طاقة حركية مما يجعل الكرة ترتد إلى الأعلى مرة أخرى.

■ ملاحظة:

الاحتكاك هو القوة التي تعيق الحركة النسبية بين سطحين متلامسين، عند وجود احتكاك، تتحول الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية مما يؤدي إلى تبديد الطاقة.

عندما يتحرك الجسم عبر الهواء، يتعرض لمقاومة الهواء، وهو نوع من الاحتكاك الذي يحدث بين جسيمات الهواء والجسم، هذه القوة تؤدي إلى تبديد الطاقة الحركية للجسم على شكل حرارة أو صوت.

الصدم المرن قوة مشتقة من كمون.

مثال:

عند الضغط على فرامل السيارة، يتم توليد قوة احتكاك كبيرة، هذه القوة تبطئ العجلات مما يؤدي إلى تحويل الطاقة الحركية للسيارات إلى حرارة وبالتالي تبديد الطاقة الحركية.

■ نموذج الجسم الصلب :

معادلة الحركة (نيوتن):

$$\vec{F}_i = m_i \cdot \vec{\gamma}_j$$

معادلة العزوم والدوران (أولر):

$$\vec{N}_i = I_i \cdot \vec{\omega}_i + \vec{\omega}_i \wedge (\vec{I}_i \cdot \vec{\omega}_i)$$

الطاقة الحركية:

$$E_k = \frac{1}{2} m_c \cdot v_c^2 + \frac{1}{2} \omega^t \times (I \times \omega)$$

الطاقة الكامنة:

$$\Delta E_p = - \sum_{F \neq 0} \int_p^{p+\Delta p} \vec{F} \times \delta \vec{p}$$

حيث (I_i) مصفوفة العطالة و (ω_i) مصفوفة الدوران، وتطبق هذه القوانين على الكتل المادية حيث تدور حول محور مار من مركز الجسم الصلب .

■ التجمعات Agglomerate:

هو اجتماع أكثر من غرض بسيط مع بعضهم البعض حتى تشكيل غرض أكبر وأكثر تعقيداً. تمثل التجمعات أغراضاً هجينة وتتكون من:

1. مجموعة من النماذج الفيزيائية
2. مجموعة من القيود التي تتماسك من خلالها الأغراض

تهدف التجمعات إلى:

بناء أغراض فيزيائية أكثر تعقيداً من الأغراض البسيطة.

إيجاد مفهوم الأداة.

تمثيل الأغراض باختيار النموذج المناسب لكل جزء.

القيود

هذه الفقرة مهمة جداً للامتحان وعليها سؤال امتحاني اكيد.

لمعرفة القوى المؤثرة على جسم يجب معرفة القيود المطبقة عليه، حيث يوجد ثلاثة أنواع من القيود وهي:

القيود الوظيفية

القيود الهندسية

القيود الفيزيائية

لمعرفة القوى المؤثرة على جسم يجب معرفة القيود المطبقة عليه، حيث يوجد ثلاثة أنواع من القيود وهي:

1 القيود الفيزيائية:

1

إما قوة مطبقة من المستخدم.
أو اصطدام مع جسم أخرى: مثل عند رمي قلم على الطاولة، فقوة الصدم هي التي منعت القلم من السقوط على الأرض.
أو احتكاك / لزوجة (الاحتكاك مع الهواء والماء).

2 القيود الهندسية:

2

مرة بشكل واقعي أكثر، حيث لا يمكننا القيام بمحاكاة حركة الجسم بشكل واقعي
بتحقيق النماذج للقيود الفيزيائية فقط.
بل من الممكن وجود قيود هندسية تتحول لقيود فيزيائية في لحظات معينة، ك لحظة الاصطدام بالجدران فيضيف هذا
القيود قوة تعاكس شعاع السرعة في حين تحققه.
كما يمكن تحديد المسافة بين الجسمين بربطهما معاً بافتراض الجسم غير قابل للتشوه، وأيضاً يمكن فرض مسار على
الغرض.
فمثلاً فرض قطار يمشي على السكة فإن افتراض عدم خروج القطار من السكة يعتبر قيد هندسي.

3 القيود الوظيفية:

3

يتحرك فكاً الكماشة معاً (لا يتحرك أحدهما دون أن يتحرك الآخر).
حركة مفصل: المفاصل لا تتحرك إلا باتجاه واحد.

أمثلة عن التجمعات:

1. نموذج الجزيئات.
 2. نموذج النابض / المتمد وهو عبارة عن مجموعة جزيئات مربوطة بنوابض تخميد.
 3. الأذرع الروبوتية.
- يمكن تمثيل أي جسم غير متجانس بنوع خاص من التجمعات.

■ نموذج الكتلة والنابض:

يفترض هذا النموذج أن الجزيئات متجاورة ولا يمكن للجزيئات الغير متجاورة التفاعل مع بعضها البعض، ويفترض أن
الجزيئات المتجاورة هي دوماً ثابتة أي أن الطوبولوجيا هنا ثابتة.
وهنا تتفاعل الكتل مع بعضها عن طريق قوة تشبه النوابض.

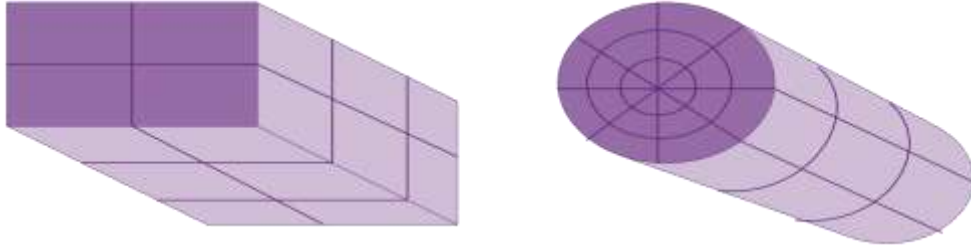
يتألف هذا النموذج من:

- مجموعة من الكتل المادية

- مجموعة من الأشكال الهندسية
- مجموعة من القيود الفيزيائية من نوع $Visco - elasto - plastic$ أي هي القيود على مرونة الجسم وتخامده وخواصه البلاستيكية .

يوجد ثلاثة أنواع من القيود في هذا النموذج وهي:

1. قيود المسافة: وتهدف إلى تحديد المسافة بين كتلتين
2. قيود الزاوية: تهدف إلى تحديد الزاوية المشكلة بين ثلاث كتل
3. القيود المفصلية:



هذه الأنواع الثلاثة هي من القيود اللزجة والمرنة والبلاستيكية أي $Visco - elasto - plastic$

السلوك البلاستيكي $plastic$:

نقول ان للجسم سلوك بلاستيكي إذا لم يعد إلى وضعيته الأصلية بعد التشوه أي كلما كانت الوضعية النهائية أقرب للوضعية قبل زوال القوى كان الجسم أكثر بلاستيكية.

السلوك المرن $elastic$:

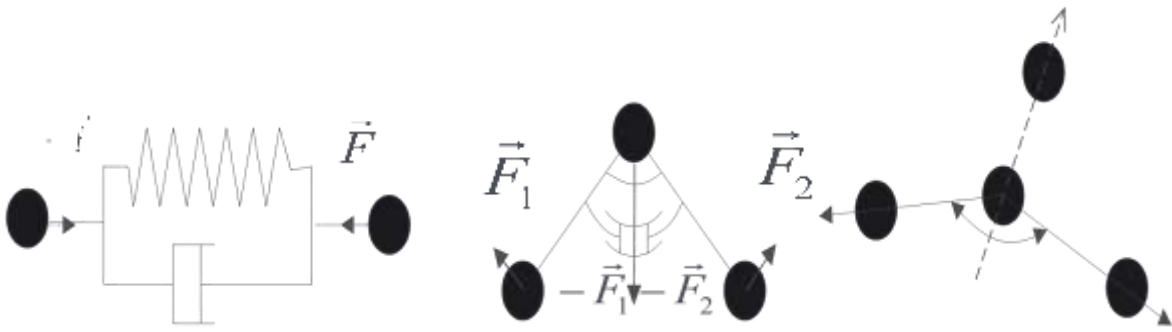
نقول إن للجسم سلوك مرن إذا تشوه نتيجة لتطبيق قوة ما ثم عاد إلى وضعيته الأصلية بعد زوال القوة.

السلوك التخامدي / اللزج $Viscous$:

نقول أن للجسم سلوك تخامدي أو لزج إذا عاد إلى وضعيته بعد التشوه مباشرة دون الكثير من الاهتزاز وكلما اهتز أقل كلما كان أكثر تخامداً.

مثال:

عند القيام بنفخ عجلة الدراجة، فعندما أزيد سرعة دفع يد المنفاخ تزيد صعوبة الضغط عليها. وأيضاً في السيارات فيتم بوضع النوابض التي تعتبر مخمدات (أتمامصوات)، وذلك لتخفيف أثر الصدم في حالة الحوادث.

أمثلة عن القيود المرنة المتخامدة في نموذج الكتلة / النابض:

تتناسب القوى في هذه الأحوال عكساً مع تغير المسافة والسرعة ولذلك فهي تمنع أي تغيير في السرعة والمسافة النسبية للجزيئات.

$$F = -\lambda \Delta\chi - \mu \dot{\chi}$$

حيث أن:

λ : هو معامل الصلابة (ثابت الصلابة)

$\Delta\chi$: هو التغير في الطول (الإزاحة) عن الوضع الطبيعي للنابض

μ : هو معامل التخميد

$\dot{\chi}$: سرعة الجسم (المشتق الزمني للإزاحة)

■ ملاحظات:

- كلما زاد معامل الصلابة λ ، أصبح النظام أكثر صلابة، مما يعني أن النابض يقاوم الإزاحة بشكل أكبر.
- كلما زاد معامل التخميد μ ، أصبح النظام أكثر تخميداً، مما يعني أن النظام يبذل الطاقة الحركية بشكل أسرع.
- قوة التخميد لها علاقة بالسرعة حيث كلما زادت السرعة ترتفع قوة التخميد
- كلما قمت بشد النابض أكثر أو ضغطه أكثر تزيد القوة

هذه الفقرة مهمة.

تأثير المعاملات (μ و λ) على سلوك الأغراض:



$$\begin{aligned} \lambda_a = 0 \\ \mu_a = 0 \end{aligned} \left[\begin{array}{l} \longrightarrow \text{ (قيود الزاوية) } \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned} \lambda_l \neq 0 \\ \mu_l \neq 0 \end{aligned} \left[\begin{array}{l} \longrightarrow \text{ (قيود المسافة) } \end{array} \right.$$

في هذه الحالة نجد تكسراً في الغرض ناتجاً عن غياب القيود الزاوية.



$$\begin{aligned}\lambda_a &= 0 \\ \mu_a &\neq 0 \\ \lambda_l &\neq 0 \\ \mu_l &\neq 0\end{aligned}$$

في هذه الحالة نجد اختفاء التكسرات نتيجة تدخل القيود الزاوية وإن لم تكن صلبة.



$$\begin{aligned}\lambda_a &\neq 0 \\ \mu_a &\neq 0 \\ \lambda_l &= 0 \\ \mu_l &= 0\end{aligned}$$

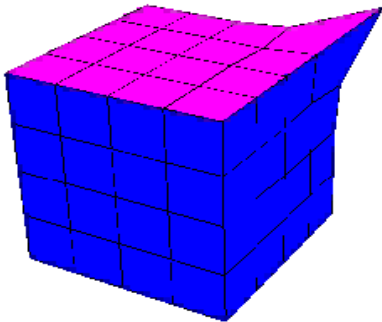
في هذه الحالة نجد تشوهات على سطح الغرض نتيجة غياب القيود الخطية



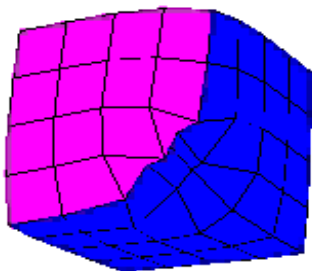
$$\begin{aligned}\lambda_a &\neq 0 \\ \mu_a &\neq 0 \\ \lambda_l &= 0 \\ \mu_l &\neq 0\end{aligned}$$

في هذه الحالة نجد غياباً في التكسرات والتشوهات نتيجة وجود القيود الخطية والزاوية.

مثال عن السلوك البلاستيكي:



يتشوه هذا المكعب نتيجة قوة مطبقة على زاويته العليا ثم لا يعود تماماً لشكله الطبيعي، وهذا نتيجة لإضافة معامل البلاستيكية إلى معادلة القيود المؤثرة عليه.



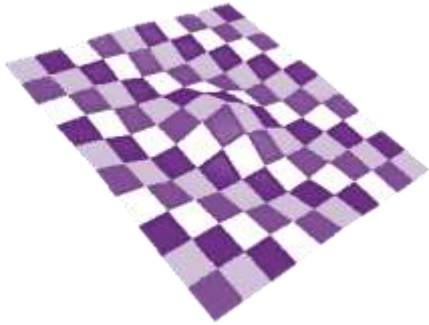
يتشوه هذا المكعب نتيجة قوة مطبقة على زاويته السفلى ثم لا يعود تماماً لشكله الطبيعي، وهذا نتيجة لإضافة معامل البلاستيكية إلى معادلة القيود المؤثرة عليه.

السلوك غير المتناظر:

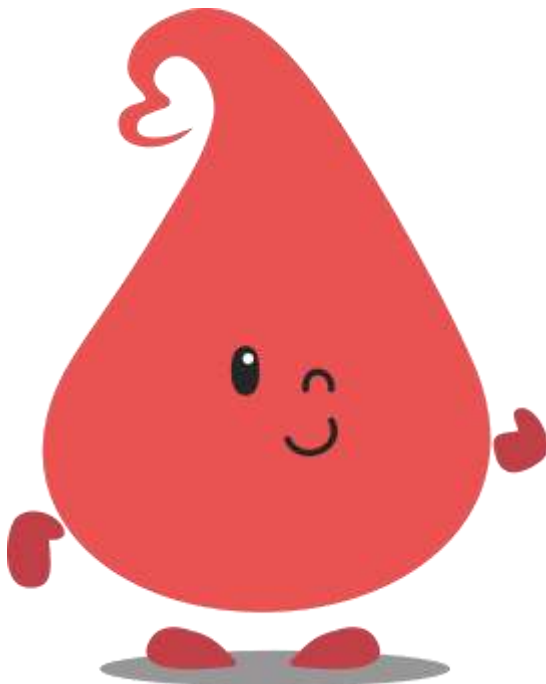
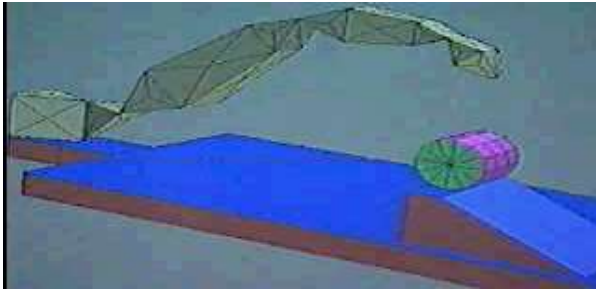
يخضع هذا الشكل لقوة تسحبه إلى الأعلى من منتصفه، لكن تشوّهه غير متناظر كون معاملات القيود الخطية غير متساوية في الاتجاهين.

تأثير القوة المطبقة:

يظهر الشكل تأثير قوة موجية على الشكل السابق.

القيود المفصلية:

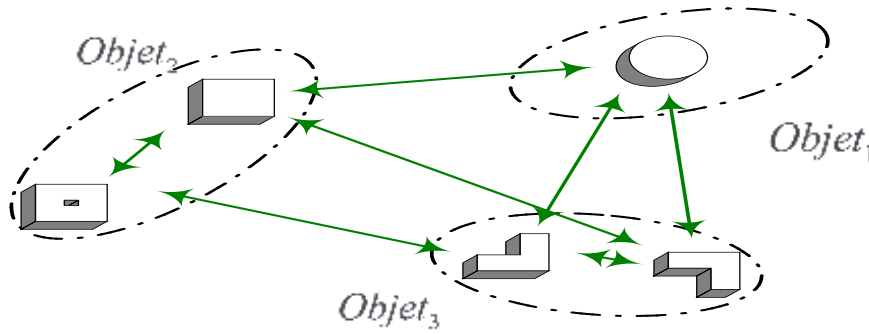
في المثال جانباً نجد مثلاً لروبوت مكون من مجموعة من القطع الصلبة المطبق عليها قيود تفرض عليها البقاء متجاورة دون أي قيد على الزاوية بينها.



ميدانكم الأول أنفسكم

توليد الحركة والتشوهات

يتكون المشهد من مجموعة من الأغراض المتفاعلة فيما بينها، ويتكون الغرض من مجموعة من الأغراض الجزئية المتفاعلة فيما بينها، ويتمثل الغرض الجزئي بنموذج فيزيائي وحيد أي أنه متجانس، ويتمثل التفاعل المتبادل بقوى مطبقة على طرفي العلاقة، وعليه فإن حركة المشهد كاملاً هي نتيجة لحركة الأغراض الجزئية مع أخذ قوى التفاعل بعين الاعتبار والقيود الموجودة على الحركة.



■ ملاحظة:

في حال بقيت المسافات بين الأغراض ثابتة بعد تطبيق القوى تكون الحركة بدون تشوه وفي حال تغيرت المسافة بين الأغراض يكون لدينا تشوه.

مما سبق نجد مجموعة المعادلات التفاضلية التالية:

$$\begin{aligned}\vec{F}_i &= m_i \vec{\gamma}_i \\ \vec{N}_i &= I_i \vec{\omega}_i + \vec{\omega}_i \wedge (I_i \cdot \vec{\omega}_i) \\ \vec{F}_i &= f(\vec{P}_j, \dot{\vec{P}}_j, \vec{W}_j, \vec{F}_i^i + \vec{F}_i^e) \mid i, j \in [1 \dots n] \\ \vec{N}_i &= g(\vec{F}_i)\end{aligned}$$

حيث:

i, j : تمثل الغرض الجزئي i, j

$\vec{F}_i^i$: القوى الداخلية المطبقة على الغرض i

$\vec{F}_i^e$: القوى الخارجية المطبقة على الغرض i

I_i : مصفوفة العطالة.

$\vec{\omega}_i$: الدوران الزاوي.

$\vec{\omega}_i \wedge (I_i, \vec{\omega}_i)$ محاور العطالة للجسم.

لحل هذه المعادلات لدينا (n) معادلة بـ (n) مجهول وهنا يجب الانتباه إلى أنه لدينا (n) معادلة تفاضلية (لأن $F = m \cdot \gamma$) هي معادلة تفاضلية) وبحل هذه المعادلات التفاضلية يعطينا الموقع.
لحل هذه المعادلات نجد الكثير من الحلول ولكن يجب أن نعلم إن كانت المعادلة خطية أم غير خطية حيث المسائل الخطية أسرع بالحل من المسائل غير الخطية.

■ ملاحظة:

قوة الصدم هي ليست خطية بل هي قوة لحظية حيث بلحظة معينة تستطيع تغير مسار جسم ما عندما يصطدم بجسم آخر.

■ الحل الصريح:

نقول عن الحل أنه صريح إذا اعتمدت قيمة التابع في اللحظة t على قيمته وقيمة مشتقاته في اللحظات السابقة.
يستخدم الحل الصريح بسبب وجود قوى غير خطية (الصدم - الاحتكاك) فإن المعادلات فيما سبق لن تكون خطية مما لا يسمح بإيجاد حلول تحليلية لها ولا حتى طرق رقمية ضمنية (*implicit*) ولا يتبقى إلا استعمال الطرق الرقمية الصريحة *explicit*.

من الطرق الصريحة لحل هذه المعادلات:

1. نشر تايلور (النشر المحدود):

هو تمثيل لدالة رياضية في الشكل متسلسلة متكونة من حدود تم حسابها باستعمال قيم اشتقاق هذه الدالة في نقطة معينة.

$$f(t + \tau) = f(t) + \frac{f^1(t)}{1!} \tau + \frac{f^2(t)}{2!} \tau^2 + \frac{f^3(t)}{3!} \tau^3 + \dots + O\left(\frac{f^{n+1}(t)}{(n+1)!} \tau^{n+1}\right)$$

حيث τ تمثل المسافة بين النقطة t وجوارها و O يمثل قيمة الخطأ ونلاحظ أنه كلما كانت τ صغيرة (أصغر من 1) كلما كانت النتيجة أفضل وقلت قيمة الخطأ وذلك لأن τ^{n+1} ستصغر وأيضاً كلما اشتقينا أكثر ستكون النتيجة أفضل لأن $(n+1)!$ ستكبر.

وإذا طبقنا نشر تايلور على السرعة والموقع نجد:

$$\begin{aligned}\vec{V}_{t+\tau} &= \vec{V}_t + \tau \dot{\vec{V}}_t + O\left(\frac{\tau^2}{2} \ddot{\vec{V}}_t\right) \\ \vec{P}_{t+\tau} &= \vec{P}_t + \tau \vec{V}_t + \frac{\tau^2}{2} \dot{\vec{V}}_t + O\left(\frac{\tau^3}{6} \ddot{\vec{V}}_t\right) \\ \vec{W}_{t+\tau} &= \vec{W}_t + I^{-1} \left(\vec{N}_t - \vec{W}_t \wedge (I \cdot \vec{W}_t) \right) \tau + O\left(\frac{\tau^2}{2} \ddot{\vec{W}}_t\right)\end{aligned}$$

يمكن قراءة المعادلات السابقة كالتالي:

لو علمنا الموقع والسرعة والزاوية في اللحظة t لاستطعنا معرفة الموقع والسرعة والزاوية في اللحظة $t + \tau$ مع خطأ تابع لقيمة مشتقات التابع من الدرجة n ولقيمة الخطوة الزمنية τ .

نلاحظ أننا توقفنا في النشر عند المشتق من الدرجة الثانية أي التسارع. لماذا؟

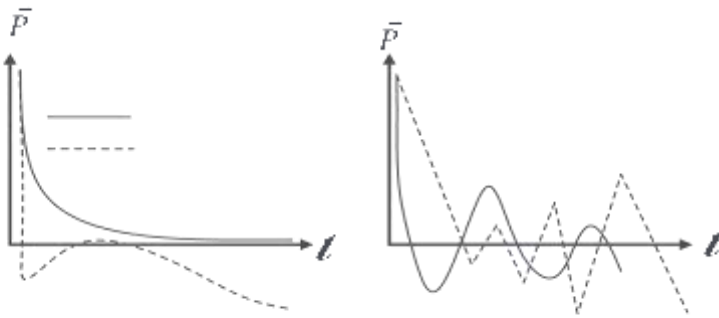
لأنه لا تتوافر لدينا معلومات حول المشتقات للتسارع.

■ مساوئ الحلول الصريحة:

هذه الحلول حساسة لقيمة الخطوة الزمنية τ فلو انخفضت قيمة τ لانخفض الأداء ولو ارتفعت قيمته لارتفع الخطأ الرقمي. حتى وإن وجدت حواسيب جبارة فإن تخفيض قيمة τ لن يحسن الخطأ الرقمي باستمرار لأن ذلك سيزيد من عدد العمليات وسيرتفع الخطأ المتراكم.

هذه الحلول غير مستقرة وقد ينتج عنها تباعد رقمي.

لا يمكن تقدير الخطأ المرتكب.



التباعد الرقمي الناتج عن تراكم الأخطاء

الحل:

علينا استعمال خطوة زمنية ليست بالكبيرة بحيث تتسبب بخطأ رقمي، وليست بالصغيرة بحيث تتسبب ببطء وتراكم أخطاء.

لا يمكن للخطوة الزمنية التي تحقق هذا الشرط أن تكون ثابتة.

ومنه فالحل هو: **الخطوة الزمنية التلاؤمية.**

الخطوة الزمنية التلاؤمية (Adaptive time Step)

لو نظرنا إلى معادلات الحركة السابقة نجد أن الخطأ يرتبط:

عكساً مع درجة النشر.

طردياً مع المشتقات من
الدرجة (n) للموقع.

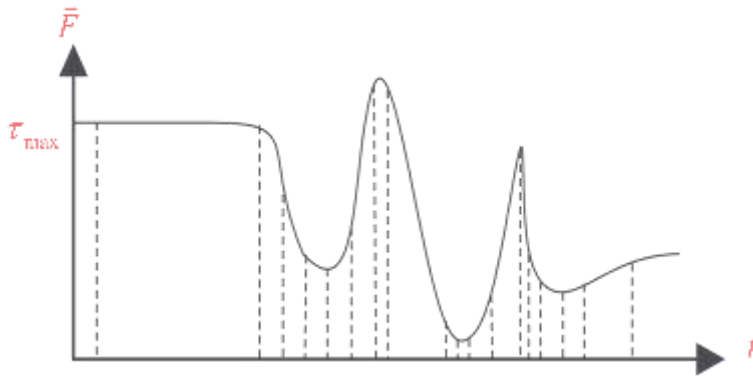
طردياً مع الخطوة الزمنية.

ولتصغير الخطأ الرقمي يوجد ثلاث حلول:

- النشر لمرتبات أعلى: هذا غير ممكن لأننا لا نعرف من المشتقات إلا التسارع لأنه مرتبط مباشرة بالقوة.
- تصغير قيمة المشتقات من الدرجة (n): وهذا غير ممكن لأنها معطيات المسألة.
- تصغير الخطوة الزمنية $time\ step$: وهذا متاح إلا أنه يتسبب ببطئ في التنفيذ.

■ مبدأ الخطوة الزمنية التلاؤمية $Time\ step$:

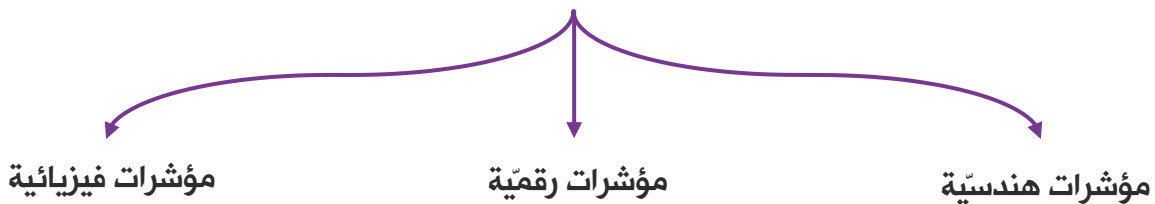
المبدأ هو أن نبقي الخطأ ثابتاً من خلال تصغير الخطوة الزمنية عندما تكون المشتقات كبيرة ونكبر الخطوة الزمنية عندما تكون المشتقات صغيرة، كما هو موضح في الشكل أدناه:



يتطلب تحقيق مبدأ الخطوة الزمنية التلاؤمية أن نعرف قيمة المشتقات العليا للتابع، في الواقع نحن لا نعرفها ولو عرفناها لنشرنا لرتب أعلى ولعرفنا الحل يقيناً.

؟ إذا، ما البديل لحساب ارتفاع الخطأ الرقمي وانخفاضه؟ ؟

مؤشرات بديلة للخطأ الرقمي:



"كن نافعاً ولو بالنية، فإن الله إذا رأى فيك خيراً يسرك للخير"

المؤشرات الهندسية:

1

تعتمد هذه الطرق على البحث عن ظاهرة هندسية تتنافى مع الواقع. مثال على ذلك:

- تداخل الحرم الهندسي للأجسام المختلفة.
- تشوه كبير في جسم صلب نسبياً.
- توضع بعيد جداً للجسم عن موقع انطلاقه علماً أنه لا يستطيع الوصول ضمن السرعات الممكنة (مثلاً ماء أو سيارة تحلق في السماء).

المؤشرات الرقمية:

2

تعتمد هذه الطريقة على البحث عن مؤشر رقمي ما، مثال على ذلك:

القيام بالحل بطريقتين مختلفتين ومقارنة النتائج فإن كانت النتائج مختلفة كثيراً دل ذلك على وجود خطأ. مثلاً عند مكاملة تابع لا نعرف عنه سوى قيمته في كل لحظة، في الرياضيات نقوم بالتقسيم إلى مستطيلات وكلما صغرت هذه المستطيلات تقترب قيمة المساحة من التكامل، أما على الحاسب فهذا غير صحيح، لمعرفة إن كانت القيمة التي اخترناها لضلع المستطيل صحيحة (نحن لا نعرف التكامل الحقيقي) نأخذ خطوة تساوي ضعف طول الضلع وأخرى تساوي نصفه، فإذا كانت قيمتا التكامل متقاربتين فإن القيمة التي حصلنا عليها تعتبر دقيقة وإذا كانت القيم متباعدة نعيد التقطيع ونعيد المقارنة.

مثال آخر:

يمكن مثلاً أن ننتقل من اللحظة t إلى اللحظة التالية بخطوة واحدة أو بخطوتين كل منها مساوية لنصف الخطوة الأولى أي نجرب إضافة τ ونخطو خطوة $t + \tau$ ، ونجرب $\frac{\tau}{2}$ ونخطو خطوتين أي ننتقل من t إلى $t + \frac{\tau}{2}$ ونحسب القيم المراد حسابها ومن ثم ننتقل من $t + \frac{\tau}{2}$ إلى $t + \frac{2\tau}{2}$ ونقارن: إذا كانت فرق النتيجة صغير نسبياً (بين استعمال τ مرة واحدة واستعمال $\frac{\tau}{2}$ مرتين) عندها نستعمل τ وفي الخطوة التالية نجرب 1.5τ (أي نقوم بتكبير الخطوة لتخفيف عدد الحسابات). وإذا كان الفرق كبير فنستعمل $\frac{\tau}{2}$ ، ونتأكد من أن $\frac{\tau}{2}$ صالحة بمقارنتها مع خطوتين بمقدار $\frac{\tau}{4}$ إلى أن نصل إلى قيمة مناسبة. أي باختصار إذا كان فرق النتيجة صغير فالخطوة الكبيرة جيدة، أما إذا كان الفرق كبير فالخطوة الكبيرة سيئة.

المؤشرات الفيزيائية:

3

تعتمد هذه الطرق على البحث عن خروج ظاهرة فيزيائية ما عن الواقع. مثال ذلك:

- وصول سرعة جسم لما بعد سرعة الضوء.
- تجاوز تسارع سيارة للتسارع المتناسب مع خصائصها التصنيعية.

- ارتفاع سيارة في الهواء عن سطح الأرض.
- ارتفاع ملحوظ في طاقة الجسم يتنافى مع مبدأ انحفاظ الطاقة.

الخطوة الزمنية التلاؤمية المعتمدة على مبدأ انحفاظ الطاقة

إن مبدأ انحفاظ الطاقة لبيئة معزولة يجعل من قيمة الطاقة الميكانيكية مؤشراً جيداً لتقييم الخطأ الرقمي المرتكب. وبعبارة أخرى يجب أن نبقي تغيرات الطاقة الميكانيكية ضمن حدودها الصغرى أي:

$$|\Delta E_m| < \varepsilon \text{ where } E_m = E_p + E_k$$

حيث:

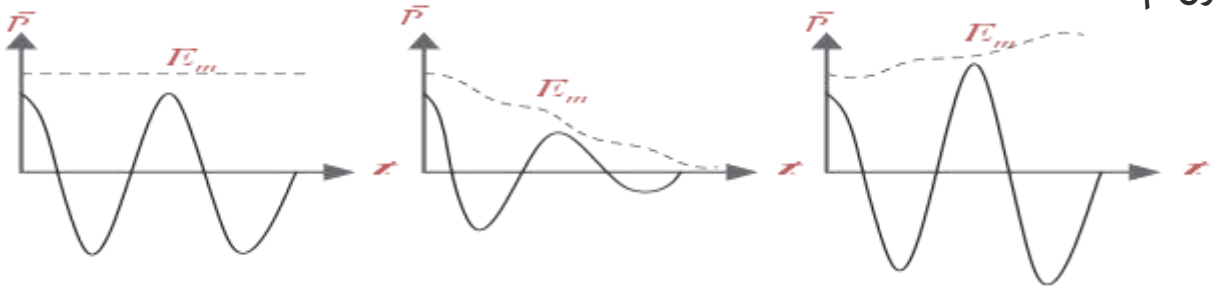
E_p : الطاقة الكامنة Potential Energy.

E_k : الطاقة الحركية Kinetic Energy.

■ ملاحظة:

لا أستطيع نقل الطاقة إلا باتجاه واحد، من الطاقة الأعلى إلى الطاقة الأدنى (الطاقة لا تولد).

الشكل التالي يبرز تغيرات الطاقة الحركية وفقاً لنوعية النظام (معزول أم لا) ونوعية القوى المطبقة عليه (مشتقة من الكمون أم لا):



لنتخيل أن الأشكال الثلاث الآتية تمثل طاقة كرة عندما نسقطها من ارتفاع ما إلى الأرض لدينا ثلاث حالات:

الشكل الأول (الأيسر):

إن البيئة معزولة تماماً وبالتالي لا يوجد ضياع في الطاقة فالطاقة ثابتة.

هنا نستطيع استخدام مبدأ انحفاظ الطاقة، لكن في الحالة العامة لا يمكن أن نجد هذه البيئة المعزولة تماماً.

الشكل الثاني:

إن البيئة معزولة أيضاً ولكن ليس بشكل تام فهناك ضياع بالطاقة بسبب قوة الاحتكاك مثلاً حيث أن الطاقة الميكانيكية تضيع في الأرض، وهنا لا نستطيع استخدام مبدأ انحفاظ الطاقة إلا إذا عرفنا مقدار الضياع في الطاقة، وذلك عن طريق طرح القوى الغير المشتقة من كمون من الطاقة الميكانيكية.

إن البيئة غير معزولة أي أنه هناك مصدر خارجي للطاقة والتابع يتزايد فهنا لدينا حالة اكتساب للطاقة. لا نستطيع استخدام مبدأ انحفاظ الطاقة هنا.

مقارنة بين الخطوة الزمنية التلاؤمية والثابتة

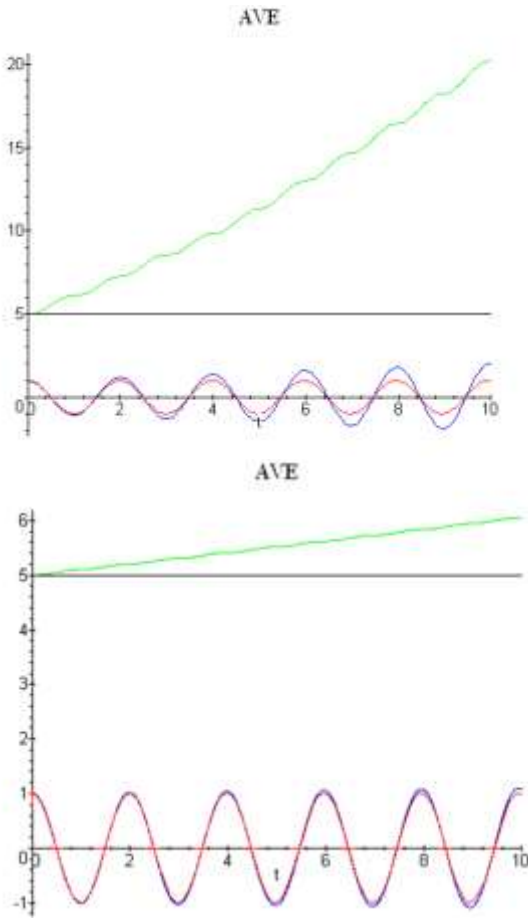
فيما يلي أمثلة توضح الفرق بين الحل التحليلي الصحيح والحل الرقمي باستخدام الخطوة الزمنية التلاؤمية والثابتة:
عندما $\mu = 0$ أي القوة مشتقة من كمون لأن $F = -\lambda x$:

الحل باستعمال الخطوة الثابتة:

نلاحظ على الشكل بأن الخطأ بين الحل التحليلي والحل باستعمال خطوة زمنية ثابتة كبير، ونلاحظ أيضاً كيف أن الطاقة الحركية تزداد بشكل مستمر وملحوظ

الحل باستعمال الخطوة التلاؤمية:

نلاحظ على الشكل بأن الخطأ بين الحل التحليلي والحل باستعمال خطوة زمنية تلاؤمية صغير ويعود ذلك للتسامح المحدود للحل مع تغيرات الطاقة الحركية.



التابع التحليلي

الحل الرقمي

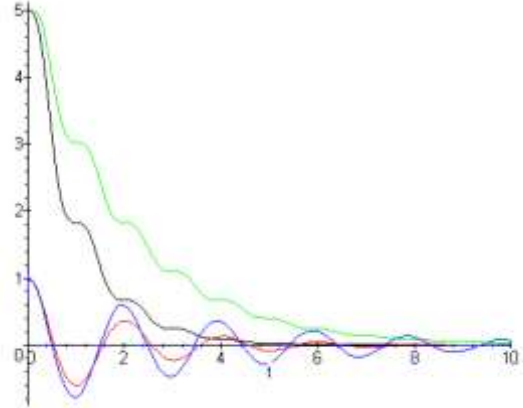
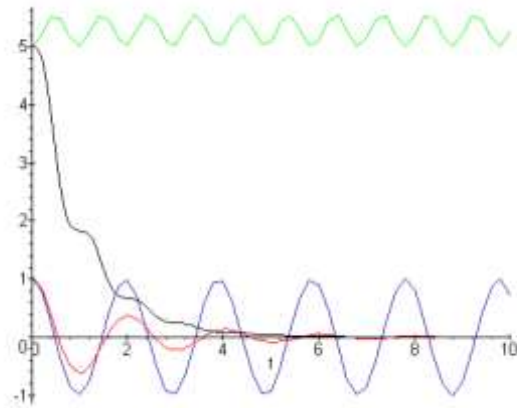
الطاقة محسوبة تحليلياً

الطاقة محسوبة رقمياً

عندما $\mu > 0$ أو $\mu < 0$ أي القوة غير مشتقة من كمون لأن $F = -\lambda x - \mu \dot{x}$

الحل باستعمال الخطوة الثابتة

الحل باستعمال الخطوة التلاؤمية



خوارزمية الخطوة الزمنية التلاؤمية

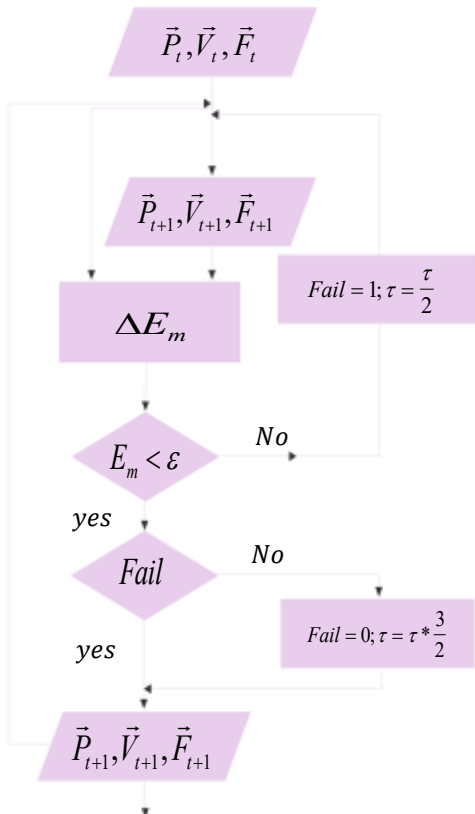
نريد حساب كل من القوى ($\vec{F}$) والسرعة ($\vec{v}$) والموضع ($\vec{P}$) في كل لحظة. كنا في اللحظة t وأصبحنا في اللحظة $(t + T)$ بعد هذا نقوم بحساب التغير في الطاقة حيث بعد حساب السرعة والموقع القوة في اللحظة $(t + T)$ أصبح بإمكاننا حساب الطاقة باللحظة $(t + T)$ ثم نتحقق فيما إذا كان تغير الطاقة أصغر من حد معين (ε):

- في حال كان كبير نقوم بجعل الخطوة الزمنية $\frac{\tau}{2}$ ونضع قيمة متحول $fail = 1$ ثم نعيد الحساب.

- في حال كان التغير صغير نناقش حالتين:

1. في حال كانت قيمة الـ ($fail = 1$) أي أننا قمنا بتصغير الخطوة الزمنية بالخطوة السابقة فلا يجب أن نقوم بتكبيرها.

2. في حال كانت قيمة الـ ($fail = 0$) أي أن تغير الطاقة كان أصغر من (ε) بالخطوة السابقة فنقوم بتكبير الخطوة الزمنية لتقليل الحسابات بجعلها $\tau = \tau \times \frac{3}{2}$



■ ملاحظة:

ضربنا بـ 1.5 وقسمنا على 2 وذلك لأصل بزمّن لو غارتمى للخطوة الزمنية المناسبة ونحصل على الدقة المطلوبة.

ملاحظات حول الخوارزمية:

عندما تتحسس الخوارزمية بوجود زيادة في الطاقة فإنها تقسم الخطوة الزمنية إلى النصف وتكرر.

وعندما تتحسس أن الوضع جيد فإنها ترفع الخطوة بنسبة 1.5 ولا تكرر.

الهدف من استعمال نسبتين مختلفتين هو التقارب من الحل الأمثل بدلاً من الدخول في حلقة تعود بنا دوماً لنفس القيم

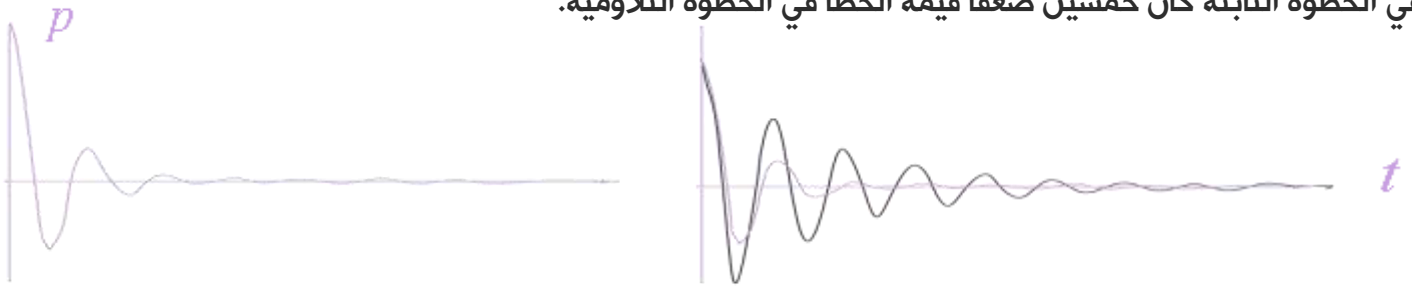
أما الهدف من استعمال القسمة والضرب بدلاً من الجمع في تغيير قيمة الخطوة فهو لتحقيق تقارب سريع.

أمثلة عن الخطوة الزمنية التلاؤمية:

في هذا المثال نجد تجربة قد تكررت مرة باستعمال الخطوة الثابتة وأخرى باستعمال الخطوة التلاؤمية، بحيث أن عدد

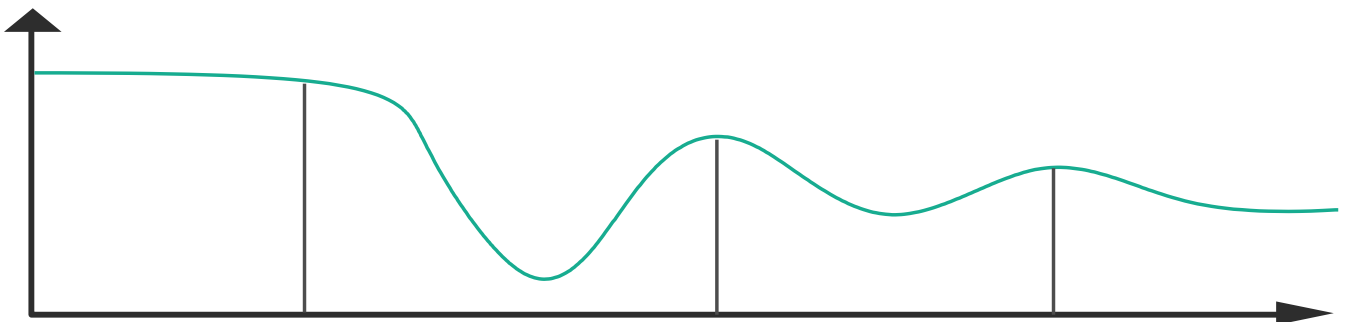
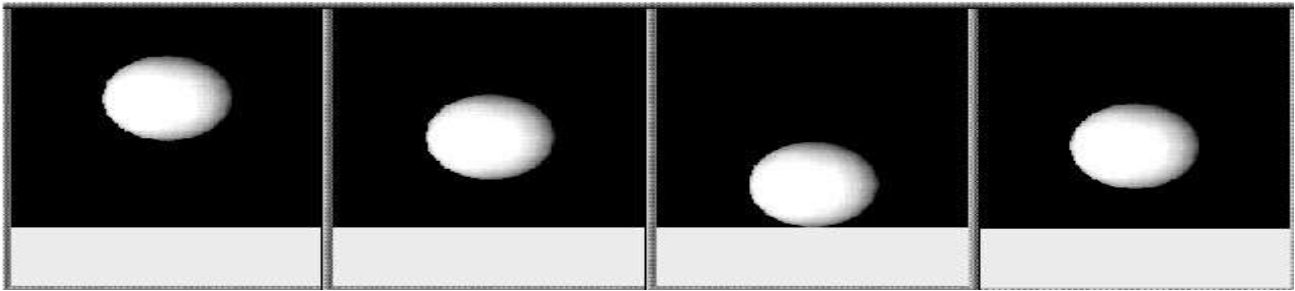
التكررات متساو في كلتا الحالتين وبالتالي زمن الحساب متساو أيضاً وقد نتج عن ذلك خطأ وسطياً مختلفاً حيث أن الخطأ

في الخطوة الثابتة كان خمسين ضعفاً قيمة الخطأ في الخطوة التلاؤمية.



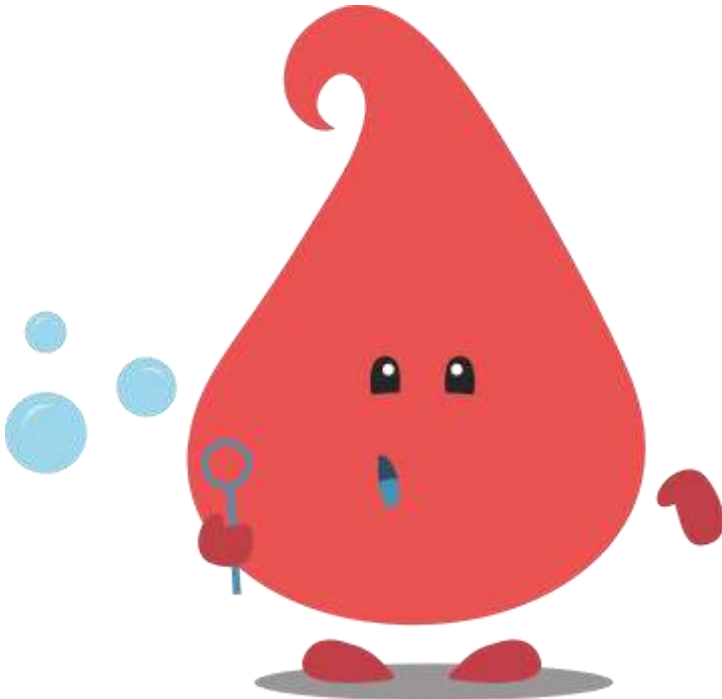
$$Error = 6 \times 10^{-5} \quad Error = 3 \times 10^{-3}$$

$$\lambda = 100, \mu = 5, \tau_m = 0.065, \varepsilon_E = 0.01$$

مثال سقوط الكرة:

عند سقوط الكرة سقوطاً حراً، فإن تسارعها ثابت فهي تخضع لقوة الجاذبية الأرضية وبالتالي فإن الخطأ الرقمي يساوي الصفر وهذا ما يتيح لنا استخدام قفزة زمنية التي نريدها، ولكن هذا الحال لا ينطبق على لحظة الصدم لأننا قد نتجاوز

الأرض إذا كانت τ كبيرة، إذاً عندما تقترب الكرة من الأرض وحسب نظرية Shannon يجب أن يكون تردد τ أكبر من ضعف تردد الإشارة، حيث أن الإشارة في نقطة الصدم هي إشارة ديراك ومنه يجب أن تكون τ قريبة جداً من الصفر في لحظة الاصطدام، لكن لحسن الحظ أن لحظة الاصطدام تستغرق فترة زمنية تقترب من الصفر. إن فائدة الخطوة التلاؤمية هنا أنه لو كنا قد استخدمنا خطوة ثابتة لكنا بحاجة جعل τ قريبة من الصفر من بداية المحاكاة لنهائيتها، بينما الآن نجعلها قريبة من الصفر عند لحظة الاصطدام فقط.



مهما أثقلنا بالجراح
شفاؤنا يكمن بالفلاح